

Apuntes empleados durante el transcurso del primer año, asignatura de sistemas. Originariamente no fueron redactados al uso de “manual” por ello presentan irregularidades de maquetación. Aun así, el indexado de contenidos se llevó a cabo al fin de facilitar su consulta a posterior.

21-08-23

Contenidos:

[\[03\] Caracterización de los sistemas operativos, tipos y aplicaciones](#)

[\[03\] El sistema informático](#)

[\[03\] Componentes físicos](#)

[\[05\] Componentes lógicos](#)

[\[06\] El software de base](#)

[\[07\] Clasificación de los sistemas informáticos](#)

[\[08\] Representación de la información](#)

[\[10\] Los sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal](#)

[\[12\] Los códigos de entrada/salida](#)

[\[13\] Representación interna de la información](#)

[\[14\] Medida de la información](#)

[\[15\] El sistema operativo](#)

[\[15\] Elementos y estructura del sistema operativo](#)

[\[16\] Interprete de ordenes \(Shell\) e Interface gráfica de usuario \(GUI\)](#)

[\[18\] Clasificación de los sistemas operativos](#)

[\[20\] Evolución histórica](#)

[\[22\] Gestión de archivos](#)

[\[22\] La gestión de los directorios y de sus rutas de acceso](#)

[\[24\] La gestión de las operaciones y permisos sobre los archivos y directorios](#)

[\[24\] La gestión del espacio](#)

[\[26\] Gestión de la memoria](#)

[\[30\] Gestión de procesos](#)

[\[34\] Gestión de entrada/salida](#)

[\[38\] Máquina real, máquina virtual e hipervisores](#)

Contenidos:

[\[39\] Virtualización con hipervisor de tipo 1](#)

[\[39\] Virtualización con hipervisor de tipo 2 o monitor de máquina virtual](#)

[\[40\] Anexo 02](#)

[\[43\] Anexo 03](#)

[\[45\] Control de auto_evaluacion_examen_final_edva01](#)

1.Caracterización de los sistemas operativos, tipos y aplicaciones

Un equipo informático se puede definir como un conjunto de componentes electrónicos y lógicos, que conjuntamente, pueden realizar una gran variedad de funciones. La parte formada por los componentes electrónicos se conoce como *Hardware* mientras que la parte formada por los componentes lógicos se denomina *Software*.

El *software* envía ordenes o instrucciones al *hardware* haciendo posible que el equipo

Informático pueda realizar sus funciones. Actualmente, hay un tipo de software básico sin el cual el equipo informático no puede funcionar, se conoce como *sistema operativo*.

1.1 El sistema informático

Un sistema informático es un conjunto de elementos relacionados entre si que permiten llevar a cabo una serie de operaciones y procesos sobre la información que gestionan. Actualmente, los sistemas informáticos ocupan en el mundo un lugar clave para la organización de los procesos productivos y de ocio, permiten a los usuarios el intercambio de información a prácticamente cualquier distancia.

Un **sistema informático** es el conjunto de elementos que hace posible almacenar y procesar la información de forma automática.

Todos los sistemas informáticos se componen de tres partes fundamentales:

- Hardware.** El hardware es el conjunto de dispositivos electrónicos que proporcionan la función de almacenar y procesar la información. Por ejemplo, en esta categoría, encontramos los equipos informáticos, los periféricos y el cableado.
- Software.** El software es el conjunto de programas y aplicaciones que hacen servir los sistemas informáticos para poder realizar los trabajos requeridos por los usuarios, como por ejemplo el sistema operativo.
- Personal.** Son las personas relacionadas con el sistema informático, incluyendo tanto a los usuarios que lo utilizan como al personal técnico que crea y mantiene el sistema informático.

Por tanto, un ejemplo de sistema informático puede ser un ordenador personal con sus periféricos, la persona que lo emplea y los programas que contiene.

La finalidad de un sistema informático es gestionar de forma óptima la información. El sistema informático permite almacenar y procesar la información, pero también puede llevar a cabo muchas más funciones, que van desde facilitar el trabajo a las empresas hasta ofrecer entretenimiento a los usuarios personales.

1.1.1 Componentes físicos

El hardware, hace referencia a las partes físicas de un sistema informático, es decir, todo aquello que podemos tocar con las manos. Por ejemplo, como hardware de un ordenador personal encontramos el chasis del equipo, los cables, los ventiladores, los periféricos y todos los componentes internos del ordenador como el procesador, la placa base, la memoria, etc.

Componentes físicos**[02]**

El **hardware** es el conjunto de componentes que constituyen la parte física de un sistema informático y que permiten el funcionamiento del sistema informático.

Podemos categorizar todos los elementos del hardware en función de su ubicación en el sistema informático. Así podemos hacer una división entre el hardware interno, normalmente el que se incluye dentro del equipo y que acostumbra a ser el hardware principal y el hardware externo o periféricos del equipo.

Algunos de los elementos internos y principales del equipo son:

La placa base Es la placa principal del sistema informático donde encontramos diferentes circuitos impresos donde se conectan el resto de elementos del hardware.

El microprocesador Es el encargado de ejecutar los programas informáticos. Ejecuta las instrucciones haciendo operaciones aritméticas y lógicas simples.

La memoria principal Es la memoria del sistema informático donde se almacenan temporalmente los datos y los programas que está ejecutando el microprocesador.

El sistema de refrigeración Son los elementos que se encargan de enfriar el microprocesador durante el funcionamiento del sistema informático.

Fuente de alimentación Es el elemento del hardware que se utiliza para transformar la energía obtenida por la toma de corriente para que pueda ser utilizada por el resto de elementos del sistema informático.

Los **dispositivos de almacenamiento, como discos duros internos o lectores de CD y DVD**. Estos elementos permiten guardar los datos y los programas en el sistema informático de modo permanente.

Las **tarjetas de expansión de audio, video o red**. Estos elementos permiten ampliar las funciones que puede llevar a cabo el sistema informático.

En cuanto al Hardware externo o periféricos algunos de sus componentes son:

Monitor Es el principal dispositivo de salida que muestra los datos que procesa el sistema informático al usuario.

Teclado y ratón Son los principales dispositivos que permiten la entrada de información en el sistema informático.

Micrófono y altavoz Son elementos que permiten convertir los datos eléctricos en ondas sonoras y viceversa.

Componentes físicos**[03]**

Impresora, escáner o fax Son elementos que sirven para imprimir, escanear o enviar datos de tipo texto o gráficos a un sistema informático.

Los **dispositivos de almacenamiento externos, como discos duros externos o lápices de memoria (Pen drive)**. Estos elementos permiten almacenar los datos de forma permanente.

Otros dispositivos especializados como los **controles para videojuegos o las tabletas digitalizadoras, las gafas de realidad virtual, lectores de barras o proyectores**. Estos elementos permiten ampliar las funciones que puede llevar a cabo el sistema informático.

Los elementos que se utilizan para Montar el sistema informático determinan el tipo de equipo. Por ejemplo, el uso de piezas ligeras con factores de forma pequeños y muy compactas dan lugar a portátiles, tabletas o dispositivos móviles; mientras que los componentes más voluminosos y diseñados para su montaje en cajas dan lugar a los ordenadores de sobremesa o servidores.

1.1.2 Componentes lógicos

El software, es una parte imprescindible de un sistema informático, ya que es necesario para que el usuario pueda realizar los trabajos deseados de forma cómoda.

El **software** de un sistema informático es el conjunto de componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas.

Generalmente, el software se puede clasificar en dos grandes grupos:

Software base o de sistema Este tipo de software es básico para el sistema, ya que permite comunicar a sus usuarios y la mayoría del software con el hardware. Sin este tipo de software el sistema informático no podría funcionar. Como ejemplo de este tipo de software encontramos el sistema operativo o los controladores de los dispositivos periféricos.

Software de aplicación En este caso son los programas o aplicaciones encargados de realizar trabajos específicos. Como ejemplo de este tipo de software encontramos los paquetes ofimáticos, los videojuegos o los antivirus.

A su alrededor, el software de aplicación puede clasificarse en software horizontal o vertical:

Software horizontal Es aquel que encontramos a disposición del usuario con unas características predeterminadas y es de uso genérico, como, por ejemplo, los paquetes ofimáticos.

Software vertical Es más específico y se crea para solucionar unas necesidades determinadas de un usuario o una empresa.

Existe un tipo de software especial, denominado **micro-software** o **Firmware**, que podemos encontrar integrado en algunos componentes físicos de un sistema informático. Este micro software hace de intermediario entre parte del software y elementos electrónicos del sistema.

Componentes lógicos**[02]**

La **BIOS** (*Basic Input Output System*) o **UEFI** (*Unified Extensible Firmware Interface*) son unos de los micro software más conocidos que, entre otras funciones, se encargan de iniciar y comprobar el hardware del sistema durante el proceso de arranque del sistema operativo, también monitorean la temperatura del equipo y gestionan las funciones de energía. Otros micro softwares también los podemos encontrar integrados en teléfonos móviles, tablets o dispositivos Bluetooth.

Este micro-software acostumbra a estar almacenado en chips de memoria de tipo ROM, EPROM o EEPROM que, aunque se pueden modificar, es poco frecuente hacerlo y por tanto, una vez se introduce el micro-software en un componente de hardware se hace pocas o ninguna actualización del mismo.

1.1.3 El software de base

El software de base o de sistema permite comunicar a los usuarios y a la mayoría del software del sistema informático con el hardware.

Existen diferentes tipos de software de base en función de la función que hacen dentro del sistema informático, como por ejemplo el sistema operativo, los controladores de los dispositivos y algunos tipos de micro-software.

El **controlador de dispositivo** o driver, es el software que permite la comunicación entre los dispositivos de entrada/salida del sistema informático y el resto de software.

El **micro-software**, como la BIOS o UEFI, es un tipo de software base que se ejecuta antes que el resto de software del sistema informático. Una de sus funciones más importantes es iniciar el hardware durante el proceso de arranque del sistema informático y gestionar las funciones de control de energía y temperatura.

Es posible modificar los parámetros de la configuración de este micro-software pulsando una tecla concreta cuando iniciamos el sistema informático.

El **sistema operativo** es un tipo de software base que permite interactuar al usuario y a las aplicaciones con el hardware del sistema informático. Es el software más importante de un sistema informático, ya que además de permitir la comunicación entre el usuario y el hardware, permite gestionar todos los recursos del sistema, como los procesos o archivos y directorios.

1.1.4 Clasificación de los sistemas informáticos

A causa de la gran variedad de sistemas informáticos existentes podemos hacer su clasificación según varios criterios, como por su arquitectura o por la función que ejercen. Una de las clasificaciones más populares es la que organiza los sistemas informáticos en función de su tamaño y los recursos que ofrecen.

Según el tamaño y los recursos que ofrecen los sistemas informáticos se pueden clasificar en:

Supercomputador

Estos sistemas informáticos tienen una gran capacidad de cálculo, pueden procesar una gran cantidad de datos por segundo, y se utilizan principalmente en el mundo de la investigación y el desarrollo. Los supercomputadores pueden gestionar miles de millones de operaciones por segundo de forma simultánea, ya que están formados por una gran cantidad de procesadores muy potentes que trabajan como si fueran uno solo. Estos sistemas informáticos se encuentran ubicados en instalaciones especiales, acostumbran a ocupar más de una habitación y necesitan de un sistema de refrigeración especial.

Computador central

Estos sistemas informáticos también se denominan **mainframe**. Estos sistemas informáticos se acostumbran a utilizar para las empresas que necesitan procesar y almacenar una gran cantidad de datos, como por ejemplo las transacciones de un banco o la gestión de reservas de una línea aérea. Son sistemas informáticos con procesadores muy potentes y una gran cantidad de dispositivos de almacenaje. Estos sistemas pueden llegar a ocupar una habitación entera, pero ya no necesitan instalaciones especiales como pasa con los supercomputadores. Aunque su función principal es la de almacenar transacciones y datos corporativos, en algunos casos también se utilizan, sobre todo para las empresas de comercio electrónico que trabajan a gran escala, como servidores web de alta capacidad.

Minicomputador

Estos sistemas informáticos son más grandes que los sistemas de uso personal pero más pequeños que los ordenadores centrales. Se utilizan principalmente en las empresas y su función principal es procesar la información al tiempo que permiten la conexión de una gran cantidad de usuarios de forma simultánea. Estos sistemas informáticos dan servicio a los usuarios mediante una red y permiten la compartición de recursos entre ellos.

Clasificación de los sistemas informáticos**[02]****Microcomputador**

En esta categoría encontramos los ordenadores personales y los sistemas informáticos portátiles. La función de estos sistemas es proporcionar servicio al usuario y se acostumbran a utilizar para llevar a cabo trabajos ofimáticos, acceder a internet, hacer pequeños trabajos empresariales y el ocio personal. Estos sistemas informáticos son de dimensiones reducidas. Los sistemas informáticos portátiles permiten su transporte fácilmente, ya que tienen un peso y una medida reducida y pueden funcionar utilizando baterías sin la necesidad de conectarlos a la red eléctrica.

En esta misma clasificación podemos encontrar otros sistemas informáticos integrados en algunos equipamientos industriales, electrodomésticos, vehículos, relojes inteligentes, etc. Este tipo de sistemas están destinados al uso personal y permiten acceder a internet, recibir llamadas o correos electrónicos y otras funciones más específicas del sistema en concreto. Estos sistemas informáticos permiten instalar y ejecutar aplicaciones de forma similar a como se puede hacer en el resto de sistemas informáticos.

1.2 Representación de la información

Los sistemas informáticos son máquinas que procesan automáticamente la información, pero toda la información que gestionan estos equipos se representa únicamente con dos símbolos, que son el 0 y el 1 y que corresponden a dos estados eléctricos o dos niveles de tensión. En los circuitos electrónicos, desde el punto de vista lógico, se acostumbra a representar la presencia de tensión en un punto del circuito por medio del número 1, mientras que el 0 representa la ausencia de tensión. Esta terminología se conoce como la **lógica positiva**. También se puede aplicar **lógica negativa**, en la que se intercambia el significado de estos dos dígitos.

A cada uno de estos símbolos se les denomina **cifra binaria o bit**. Un bit es la unidad más pequeña de representación de información en un sistema informático.

El bit es la unidad base de medida de la información, que indica la cantidad mínima que forma la información. Se puede representar mediante dos símbolos, 0 o 1.

La **información** es la forma de representar hechos, objetos, valores o ideas que permitan la comunicación entre personas y la adquisición del conocimiento de las cosas. Toda la información está formada por **datos**. Los datos son todos los hechos u objetos que no han estado manipulados y una vez procesados forman la información.

Representación de la información**[02]****FIGURA 1.1.** Processament de les dades

Podemos clasificar los datos según los siguientes tipos:

Numéricos	Estos datos están únicamente formados por números (0,1,...9). Con estos datos se pueden hacer todo tipo de operaciones matemáticas.
Alfabéticos	Son los datos que están formados por letras del alfabeto (A,B,...,Z)
Alfanuméricos	Son los datos que están formados por una combinación de letras y números. Con este tipo de datos, aunque solo estén formados por números no se pueden hacer operaciones matemáticas.

Para que esta información pueda ser entendida por el sistema informático, hace falta establecer una correspondencia entre los datos y estos dos estados eléctricos. Esta correspondencia es conocida como **codificación de la información**. Todos los datos que utilizan los sistemas informáticos están codificados. Diferentes sistemas informáticos pueden utilizar códigos diferentes, hasta un mismo sistema informático puede utilizar diferentes codificaciones en los diferentes dispositivos electrónicos que lo formen.

Un código es la forma de interpretar la información. Por ejemplo, el símbolo XZ, haciendo servir el código alfabético, es una letra, pero si aplicamos el código del sistema de numeración romana, es el número 10.

La codificación también depende del uso que se hará de los datos. Por este motivo se acostumbran a utilizar códigos normalizados, como el Unicode para la entrada y salida de datos alfabéticos o alfanuméricos, mientras que para los datos numéricos se utilizan codificaciones basadas en el sistema de numeración binario, octal o hexadecimal por la facilidad que ofrecen para ser transformados en decimal o binario y hacer operaciones matemáticas.

1.2.1 Los sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal

Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y normas que se utilizan para representar datos numéricos.

Existen sistemas de numeración **posicionales** y sistemas de numeración no **posicionales**; en los primeros es importante el valor de la cifra dentro del número y en los segundos, no. Un ejemplo de sistema de numeración posicional es el sistema de numeración decimal, y un ejemplo de no posicional es el sistema romano.

Un sistema de numeración se caracteriza fundamentalmente por la base a la cual hace referencia y que normalmente, coincide con el número de símbolos que lo componen. La base es el coeficiente que determina cual es el peso de cada símbolo dependiendo de la posición que ocupe. Nosotros utilizamos el sistema decimal que es un sistema de numeración en base 10, compuesto por 10 símbolos diferentes, del 0 al 9.

Todos los sistemas de numeración posicional están basados en el **teorema fundamental de la numeración**, que sirve para relacionar una cantidad expresada en cualquier sistema de numeración con la misma cantidad expresada en sistema decimal.

El teorema fundamental de la numeración queda determinado por la siguiente formula:

$$+xb_4 + xb_3 + xb_2 + xb_1 + xb_0 +$$

Donde el símbolo b representa la base y x son los dígitos del número.

El sistema que utilizamos para contar se denomina sistema decimal, adoptado para poder contar con los diez dedos de la mano. En el mundo informático, los sistemas de numeración utilizados son diferentes al sistema decimal que nosotros utilizamos. Los más utilizados son el sistema binario, el octal y el hexadecimal.

El **sistema binario** solamente utiliza dos símbolos o bits para representar los números. Es un sistema de numeración posicional. La cantidad de números que se pueden representar en binario, dependen del número de cifras binarias o bits que utilicemos, de forma que si utilizamos un bit podremos representar dos números, pero si utilizamos dos bits, podremos representar cuatro.

Los sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal**[02]**

Para calcular el número de representaciones diferentes utilizaremos la siguiente fórmula:

Valores representados = $2^{(\text{número de bits})}$ donde observamos que el número de representaciones numéricas dependen del número de bits que se utilicen.

TAULA 1.1. Possibles combinacions

Nombre de bits	Combinacions diferents	Rang de valors
1	$2^1 = 2$	De 0 a 1
2	$2^2 = 4$	De 00 a 11
4	$2^4 = 16$	De 0000 a 1111
8	$2^8 = 256$	De 00000000 a 11111111
16	$2^{16} = 65.536$	De 0000000000000000 a 1111111111111111

Un grupo de 8 bits se conoce como **byte u octeto**. Un byte nos permite representar 256 valores según la combinación de bits que hagamos. Un grupo de cuatro bits constituyen un **nibble** y son importantes porque cada nibble representa una cifra en el sistema hexadecimal, ya que un nibble nos permite representar 16 valores.

El sistema binario es un sistema de numeración posicional, que utiliza dos símbolos diferentes, el 0 y el 1. Puede expresarse según la fórmula del teorema fundamental de la numeración en la base 2.

El sistema octal es un sistema de numeración posicional con base 8 que utiliza un conjunto de 8 símbolos, del 0 al 7. Por otro lado, el sistema hexadecimal también es un sistema de numeración posicional, que utiliza un conjunto de 16 símbolos, del 0 al 9 más las letras A, B, C, D, E, F, que equivalen a 10, 11, 12, 13, 14, 15 del sistema decimal respectivamente.

TAULA 1.2. Sistema decimal, binari, octal i hexadecimal

Decimal	Binari	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Los sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal**[03]**

En este sistema un valor determinado se puede expresar según la fórmula del teorema fundamental de la numeración, en donde la base sea 16.

El sistema que utiliza normalmente el sistema informático es el binario, pero por comodidad, hay ocasiones en las que se utiliza el octal o el hexadecimal. Por ejemplo, las direcciones de memoria o las direcciones MAC se expresan en sistema hexadecimal, mientras que los permisos de archivos de algunos sistemas operativos se expresan en anotación octal.

1.2.2 Los códigos de entrada/salida

Los códigos de entrada/salida permiten representar los símbolos alfanuméricos de forma que cada símbolo se puede representar con una determinada **combinación de bits**. En estos símbolos alfanuméricos, además de poder representar números, letras y símbolos, también se pueden incluir símbolos de control como intro, suprimir o escape.

El número de elementos que podremos codificar depende del número de bits que utilizemos para hacer la combinación. Con n bits podemos codificar m símbolos diferentes. Para saber cuántos símbolos podemos codificar en función de los bits, aplicamos la siguiente fórmula:

$m=2^n$, Donde m son los símbolos posibles y n la cantidad de bits.

Aplicando esta fórmula, observamos que con 2 bits podemos hacer 4 combinaciones diferentes ($m=2^2=4$) y con 3 bits podemos hacer 8 ($m=2^3=8$). De esta forma, si queremos codificar 10 cifras decimales, necesitaremos 4 bits como mínimo ($m=2^4=16$).

Sería posible establecer códigos de entrada/salida de forma arbitraria, pero los fabricantes de sistemas informáticos acostumbran a utilizar los siguientes:

ASCII(American Standard Code For Information Interchange). Es un código de caracteres basado en el alfabeto latín, tal como se utiliza en el inglés moderno. Este sistema utiliza 7 bits para representar cada símbolo. Con este código se pueden representar los dígitos del 0 al 9, las letras mayúsculas y minúsculas de la A a la Z, caracteres especiales y caracteres de control. En total podemos representar 128 caracteres ($m=2^7 = 128$).

ASCII Extendido. A causa de la necesidad de expandir caracteres que no están incluidos en el código ASCII se crearon diferentes versiones que utilizaban un bit más y que permitían pasar de un sistema de 128 caracteres a uno de 256. Se van denominar códigos ASCII extendidos a todos los códigos de 8 bits donde coinciden los códigos del 8 al 13 y del 32 al 126 con los del código ASCII. Como que 8 bits no son suficientes para codificar todos los alfabetos conocidos, cada zona comenzó a utilizar una especialización propia actualmente incluida en la norma ISO 8859. Cada una de estas especializaciones añade un número a la norma. Por ejemplo, la norma ISO 8859 – 1 representa los caracteres del alfabeto español mientras que la norma ISO 8859-6 representa los caracteres del alfabeto árabe.

EBCDIC(Extended BCB Interchange Code). En este código cada símbolo se representa por una combinación de 8 bits. Con este código se pueden representar caracteres alfanuméricos, de control y signos de puntuación. Cada carácter está compuesto por 8 bits (1 byte) y representa un total de 256 caracteres ($m=2^8=256$).

Los sistemas de numeración: binario, octal y hexadecimal**[04]**

UNICODE. Este código es un estándar de codificación diseñado para facilitar el tratamiento de la información en diversos idiomas. Este código incluye todos los caracteres de uso común en la actualidad, la versión 13.0 incluye 143.859 caracteres provenientes de alfabetos y colecciones de símbolos. Unicode define cada carácter utilizando un nombre e identificador numérico denominado punto de código. La creación del Unicode pretende reemplazar los códigos de codificación de caracteres existentes, ya que muchos de ellos se encuentran limitados en medida y no son compatibles en entornos plurilingües.

Actualmente, la mayoría de sistemas informáticos han adoptado la norma Unicode, ya que es compatible con muchos de los sistemas operativos actuales permitiendo que un producto pueda estar orientado a diferentes idiomas sin necesidad de rediseñarlo. Son tres las formas de codificación Unicode utilizadas sobre el nombre UTF (Unicode Transformation Format), la UTF-8 orientada al byte, la UTF-16 codificada con 16 bits y la UTF-32 codificada con 32 bits.

1.2.3 Representación interna de la información

La representación interna de los datos en un sistema informático está directamente relacionada con su **arquitectura**. Esta arquitectura también define la medida de los datos con los cuales trabaja, ya que el sistema informático está diseñado para trabajar con unas cadenas de bits determinadas. Actualmente, la mayoría de equipos tienen una arquitectura de 64 bits, aunque también podemos encontrar equipos que utilizan arquitecturas de 8,16, o 32 bits.

La CPU de un sistema informático, el sistema operativo y el software tienen que emplear la misma arquitectura para poderse comunicar los unos con los otros. Que una arquitectura sea de 64 bits significa que la información se almacena y se trata en bloques de información que tienen una medida de **64bits**. De esta forma, tanto el ancho de los registros de la CPU, el bus de direcciones (que permite dirigir y por tanto referenciar y acceder a la memoria RAM) o las instrucciones, trabajan con bloques de 64bits de medida. Como más grande sea el tamaño de los bloques, más información pueden contener. Estos bloques se denominan **palabras**. La medida de estos bloques de información se conoce como **medida de la palabra**.

Cuando los datos se introducen en el ordenador, se emplea una codificación de entrada/salida, tanto si son de tipo alfabético, como por ejemplo una "T", o de tipo numérico, como un "2". Pero los datos de tipo numérico generalmente se utilizan para operar aritméticamente con ellos, y la representación obtenida con los códigos de entrada/salida no resulta adecuada para hacer operaciones de este tipo. Además, la representación basada en un código de entrada/salida utiliza muchos bits si la comparamos con otras formas de representación. Por ejemplo, el número "165" representado en ASCII ocupa 24 bits (001100010011011000110101) y el mismo número representado en binario natural ocupa 8 bits (10100101)

Entonces, tenemos presente que el procesador trabaja con palabras, se realiza una conversión de la anotación de entrada/salida en otra anotación conocida como la **representación interna** que dependerá del sistema informático, del lenguaje de programación utilizado y del tipo de uso que se hará de los datos.

Al pasar los datos numéricos de formato de entrada / salida a formato interno se obtiene un **grado de compactación** más grande y un formato más adecuado para las operaciones aritméticas.

Representación de la información**[02]**

Hay diversos métodos de representación interna según el tipo de número que se tenga que codificar (entero sin signo, entero con signo, real, etc) encaminados a representar el máximo rango de números con el mínimo espacio y a facilitar las operaciones matemáticas posteriores.

Para representar un dato numérico **sin signo** (enteros positivos y el cero) se representa el valor absoluto del número entero en binario natural y se utilizan todos los bits de la palabra para codificar el número. Esto significa que con una medida de palabra n se pueden representar 2^n valores diferentes, de forma que el **rango representable** está entre 0 y 2^{n-1} .

Para representar un dato **con un signo**, tanto positivo como negativo, se reserva un bit de todos los disponibles para el signo mientras que el resto de bits representan el valor. Por esto con estos métodos el rango representable es menor.

*Más información sobre la metodología de representación, en el manual de introducción a sistemas operativos Grado técnico (pg 21).

1.2.4 Medida de la información

En la informática, las medidas de información se utilizan para calcular la cantidad de información que se puede procesar, almacenar o enviar entre los sistemas informáticos. La unidad mínima de información es el **bit(b)**. Un bit es la unidad mínima de información que se utiliza en el mundo informático y solo puede almacenar un 0 o un 1.

Si unimos 8 bits obtenemos un **byte (B)**, que también es una unidad muy pequeña de almacenamiento. Con un byte podemos representar 256 combinaciones diferentes, desde 00000000 hasta 11111111.

Para hablar de grandes volúmenes de información utilizamos los **múltiplos del byte**.

TAULA 1.3. Prefixos d'ús convencional en informàtica

Nom	Símbol SI	Valor SI	Nom	Símbol ISO/IEC	Valor ISO/IEC
kilobyte	kB	$10^3 = 1.000$	kibibyte	KiB	$2^{10} = 1.024$
megabyte	MB	$10^6 = 1.000.000$	mebibyte	MiB	$2^{20} = 1.048.576$
gigabyte	GB	$10^9 = 1.000.000.000$	gibibyte	GiB	$2^{30} = 1.073.741.824$
terabyte	TB	$10^{12} = 1.000.000.000.000$	tebibyte	TiB	$2^{40} = 1.099.511.627.776$
petabyte	PB	$10^{15} = 1.000.000.000.000.000$	pebibyte	PiB	$2^{50} = 1.125.899.906.842.624$
exabyte	EB	$10^{18} = 1.000.000.000.000.000.000$	exbibyte	EiB	$2^{60} = 1.152.921.504.606.846.976$
zettabyte	ZB	$10^{21} = 1.000.000.000.000.000.000.000$	zebibyte	ZiB	$2^{70} = 1.180.591.620.717.411.303.424$
yottabyte	YB	$10^{24} = 1.000.000.000.000.000.000.000.000$	yobibyte	YiB	$2^{80} = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$

Tradicionalmente, en el mundo informático, 1kB (kilobyte) correspondía a 1024 bytes, pero según el sistema internacional de unidades 1 KB (Kilobyte) la correspondencia era de 1000 bytes como pasa con el resto de unidades de medida. Esto generaba cierta controversia y era fácil cometer errores. Para solucionar esta confusión, la comisión Electrotécnica Internacional público en el año 1998 un apéndice al estándar **ISO/IEC 80000** donde se definían los prefijos binarios, naciendo así la unidad kibibyte (KiB) para designar la correspondencia entre 1 KiB y

Medida de la información**[02]**

1024 bytes; a partir de ese momento se considera la unidad de kilobyte válida únicamente para la correspondencia entre 1 kB y 1000 bytes.

1.3 El sistema operativo

El sistema operativo es el programa más importante de un sistema informático. Este programa da al usuario la posibilidad de interactuar con el sistema informático de forma fácil, dándole la posibilidad de gestionar la información y los recursos disponibles en el sistema informático.

Podemos definir los sistemas operativos teniendo en cuenta sus dos funciones básicas. En primer lugar, los sistemas operativos proporcionan a los usuarios y a las aplicaciones una interface de acceso a los recursos del hardware y en segundo lugar, gestionan estos recursos.

El sistema operativo gestiona todos los recursos del hardware, proporciona la base para la ejecución del software de aplicaciones y hace de interface entre el equipo y los usuarios.

La **interface de acceso** a los recursos de hardware que proporciona el sistema operativo permite a los usuarios y a las aplicaciones acceder al hardware del sistema informático. La interface más conocida es la interface gráfica del usuario que permite al usuario convencional acceder al sistema de una forma amigable, y nos da la imagen del sistema operativo que hemos adquirido.

Sobre la gestión de los recursos del hardware, entendemos por recursos cualquier componente de hardware del sistema informático, el sistema operativo se encarga de la planificación de los accesos a estos componentes y del almacenaje de la información en ellos.

1.3.1 Elementos y estructura del sistema operativo

Un sistema operativo está formado por diversos elementos que, unidos entre ellos, dan forma a la estructura básica del sistema informático. Los elementos principales que forman un sistema operativo son los siguientes:

Procesos Un proceso es, en esencia, un programa en ejecución. Cuando un usuario tiene un programa almacenado en el disco duro de su sistema informático, por ejemplo, la calculadora de Windows, puede ejecutarlo. En el momento que el programa de la calculadora de Windows se carga en memoria, se considera un proceso. Cada proceso (o programa en ejecución) mantiene una lista de las ubicaciones en memoria donde se almacena. Este conjunto de ubicaciones de memoria se denominan espacio de direcciones de memoria del proceso.

Espacio de direcciones Los sistemas informáticos tienen una memoria principal limitada en cantidad. Tan solo los programas y los datos que se encuentran almacenados en memoria pueden estar en ejecución. Esta memoria principal es gestionada por el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de asignarle a cada programa un

Elementos y estructura del sistema operativo**[02]**

espacio de direcciones, es decir, un conjunto de ubicaciones que representan la cantidad de memoria que pueden emplear.

Sistema de archivos El sistema de archivos es uno de los elementos clave de un sistema informático. El sistema de archivos permite al sistema informático leer, crear, escribir y eliminar archivos. El sistema operativo organiza esta información en estructuras de directorios que permiten agrupar archivos. Estas estructuras de directorios y archivos acostumbran a estar organizados en forma de árbol.

Sistema de entrada/Salida Los sistemas informáticos disponen de elementos físicos para adquirir información (entrada) y mostrarla (salida). El sistema operativo tiene un sistema de gestión de entrada/salida que está formado por una parte común, utilizable por todos los dispositivos y una parte específica, determinada por cada uno de los dispositivos concretos, denominada controlador.

Sistema de protección Tiene mucha importancia dentro del tratamiento de la información que esta, este protegida de forma correcta y que solamente puedan acceder los procesos que la necesiten. El mantenimiento de la administración segura de datos es responsabilidad del sistema operativo.

Interprete de ordenes (Shell) e Interface gráfica de usuario (GUI)

El intérprete de ordenes es la interface principal entre un usuario y el sistema operativo. Permite dar instrucciones al sistema y funciona en modo de texto. Los sistemas operativos modernos emplean la interface gráfica de usuario, que es un programa que se ejecuta sobre el sistema operativo y permite dar instrucciones al sistema de una forma más simple y agradable.

Los diferentes elementos que componen un sistema operativo están relacionados entre ellos. Estas relaciones, el diseño y la organización de los elementos es lo que se denomina **estructura del sistema operativo**. Podemos clasificar los sistemas operativos según su estructura en los siguientes tipos:

Sistemas monolíticos En este tipo de estructura, el sistema operativo es un único programa muy extenso, escrito en un único bloque denominado, núcleo, sobre el cual funcionan las diferentes aplicaciones de los usuarios. En este tipo de estructura, el código del sistema operativo se hace difícil de entender y resulta difícil gestionar los errores de este. Como ventaja principal de esta estructura encontramos una mejora del rendimiento, ya que como el sistema está escrito en un único bloque no hace falta transferir datos entre diferentes bloques y esto mejora la velocidad de transferencia de datos. La única

Elementos y estructura del sistema operativo**[03]**

transferencia de datos que se produce es la que se da entre las aplicaciones de los usuarios y el núcleo.

Sistemas de capas

En este tipo de estructura, el sistema operativo acostumbra a organizarse en niveles o capas. Cada capa acostumbra a tener un nivel de privilegio, estando las funciones más repetitivas y más cercanas al hardware integradas en la capa de mayor privilegio. Las capas más prioritarias y cercanas al hardware pueden ejecutar una serie de instrucciones prohibidas a las menos prioritarias. Cada capa se ejecuta de una forma independiente y solamente se puede comunicar con la siguiente de forma que permite al sistema operativo controlar la propagación de errores fácilmente. La capa más cercana al hardware, se denomina núcleo, y es la que se encarga directamente de gestionar el hardware. La capa más alejada del núcleo es la capa de usuario que proporciona al usuario una interface de uso junto al sistema operativo. Este tipo de estructura permite hacer modificaciones al sistema operativo de forma fácil, ya que permite la modificación de las capas de forma independiente. Como desventaja encontramos que disminuye el rendimiento del sistema a causa de la transferencia de datos entre capas.

Sistemas micro núcleos

En este tipo de estructura se reduce el código del núcleo del sistema operativo para que solamente ejecute las funciones mínimas, ya que cualquier error que se produzca en el núcleo deja al sistema detenido. De esta forma, se dejan en el núcleo las operaciones imprescindibles que se tienen que ejecutar con el nivel máximo de privilegios y este núcleo pasa a denominarse micro núcleo. Con esta estructura se busca dividir el sistema en módulos pequeños donde solo uno ellos, el micro núcleo, se ejecuta con los máximos privilegios, mientras que el resto se ejecutan como procesos de usuario. De esta forma si uno de estos procesos falla, no falla todo el sistema.

Sistemas cliente-servidor

Esta estructura define dos tipos de procesos, los procesos de servidores que proporcionan unos servicios específicos y los procesos clientes que utilizan estos servicios. En esta estructura la capa inferior, el núcleo, se ejecuta con el nivel máximo de privilegios. La comunicación entre los procesos cliente y servidor se hace transfiriendo datos entre ellos. Esta transferencia de datos puede darse en un mismo sistema informático o entre dos equipos diferentes mediante una red, este concepto permite extrapolar esta estructura en los sistemas operativos de red. Algunos sistemas cliente-servidor permiten estructuras de sistemas micro núcleos y en este caso se denominan **sistemas híbridos**.

Elementos y estructura del sistema operativo**[04]****Sistemas virtuales**

En este caso, en la estructura cliente-servidores se crea una capa de virtualización donde se puede instalar y ejecutar un sistema operativo. Esta capa de virtualización es la encargada de gestionar las solicitudes del hardware. Las máquinas virtuales crean un entorno de ejecución con un duplicado abstracto del hardware real. En un sistema informático se pueden alojar tantos sistemas operativos como permita el hardware real. Cada una de estas máquinas virtuales reciben los recursos del hardware de forma independiente y utilizan un espacio de ubicación independiente en el disco duro.

Sistemas exonucleos

En esta estructura, muy semblante a la de los sistemas virtuales, las máquinas virtuales creadas no ven todo el hardware del hardware que las hospeda, sino que únicamente pueden acceder a una parte. De esta forma cada usuario puede acceder a una partición de los recursos del hardware con su máquina virtual. En la capa con más privilegios, el núcleo, hay un programa denominado exonúcleo que asigna parte de los recursos a las máquinas virtuales y comprueba que ninguna máquina utiliza los recursos de otra.

1.3.2 Clasificación de los sistemas operativos

Los sistemas operativos han experimentado un crecimiento muy grande desde la década de 1950 hasta nuestros días. Durante este tiempo se han desarrollado una gran variedad de sistemas operativos, cada uno con sus propias características y técnicas clave para mejorar su rendimiento.

A causa de la variedad de sistemas operativos, podemos hacer su clasificación según diversos criterios. Por ejemplo, podemos clasificar los sistemas operativos según el número de usuarios que pueden utilizar el sistema, los procesos que el sistema puede realizar simultáneamente, el número de procesadores con los que cuenta el equipo o el propósito del sistema entre otros factores.

Según el **número de usuarios** que pueden utilizar los recursos de forma simultánea, los podemos clasificar en sistemas monousuarios o multiusuarios.

Monousuario

En este tipo de sistema madamas puede atender a un único usuario a la vez. En este sistema todos los recursos están a disposición de un solo usuario y no pueden ser utilizados por nadie más hasta que este usuario finalice la sesión.
Ejemplos de sistemas monousuario son:
MS-DOS(Microsoft), OS/2(IBM), Windows 9x (Microsoft)

Multiusuario

En este tipo de sistema puede atender a más de un usuario a la vez de forma que diferentes usuarios pueden utilizar simultáneamente los recursos del sistema. Estos sistemas

Clasificación de los sistemas operativos**[02]**

pueden estar configurados de forma diferente según el usuario que lo utilice.

Ejemplos de sistemas operativos multiusuario son:

UNIX y sus variantes, macOS (Apple Inc.) o Windows 10 (Microsoft)

Según el **número de trabajos** que puede ejecutar de forma simultánea, se pueden clasificar en monotarea o multitarea

Monotarea

En este caso el sistema solamente puede ejecutar un trabajo y hasta que no lo acabe no puede comenzar otro. De esta forma, los recursos del sistema solamente se pueden dedicar a un único trabajo hasta que finalice su ejecución. Un ejemplo de sistema operativo monotarea es MS-DOS.

Multitarea

En este tipo de sistema, el sistema operativo simula la ejecución de más de un trabajo y da la sensación al usuario de que se están ejecutando diferentes trabajos a la vez. Este tipo de sistema operativo puede ejecutar diferentes trabajos simultáneamente de forma real en los equipos que dispongan de más de un microprocesador. Si el equipo solo dispone de un microprocesador la CPU compartirá el tiempo de uso del procesador entre los diferentes programas que tiene que ejecutar. De esta forma, todos los procesos necesitarán individualmente más tiempo para ejecutarse, pero si lo comparamos con un sistema monotarea el tiempo medio de espera será menor.

Ejemplos de sistemas operativos multitarea (multitarea) son: Windows 10, macOS y los sistemas GNU/Linux y UNIX.

Según el **número de procesadores** que puede gestionar el sistema se clasifican en monoprocesador y multiprocesador.

Monoprocesador

El sistema solamente puede gestionar un procesador. En este caso el sistema puede ser monousuario, multiusuario, monotarea o multitarea (multitarea). Ejemplos de sistemas operativos monoprocesador son: MS-DOS y Windows 9x.

Multiprocesador

El sistema puede gestionar más de un procesador porque trabajan de forma conjunta durante la ejecución de programas. La potencia de los procesadores puede utilizarse de forma equilibrada o el sistema puede repartir los trabajos que está

Clasificación de los sistemas operativos**[03]**

realizando entre los procesadores del equipo informático, de forma que puede pasar que un procesador este trabajando mientras que los demás están detenidos. Ejemplos de sistemas operativos multiprocesador son: Windows 10, macOS y los sistemas GNU/Linux y UNIX.

Según el **tipo de propósito** al que este destinado el sistema operativo se pueden clasificar en sistemas de propósito general o especial:

Propósito general

Estos sistemas se caracterizan por la capacidad de poder ejecutar cualquier tipo de aplicación informática. Algunos ejemplos son los sistemas operativos macOS, GNU/Linux y Windows.

Propósito especial

Son sistemas diseñados exclusivamente para dar servicio a determinados equipos. Aquí estarían clasificados los sistemas operativos para dispositivos inteligentes como televisores o relojes. Por ejemplo, el sistema operativo webOS de LG.

Por ultimo podemos clasificar los sistemas operativos en dos grandes grupos. Los sistemas operativos propietarios y los sistemas operativos libres:

Los **sistemas operativos propietarios** son aquellos sistemas que tienen limitados los derechos de uso, copia, distribución y modificación y que no ponen su código fuente a disposición del usuario. Normalmente los derechos de autor de estos tipos de sistemas operativos pertenecen a una empresa. Actualmente, los sistemas operativos propietarios más conocidos son Windows de Microsoft y macOS de Apple.

Los **sistemas operativos libres** son aquellos que cumplen la definición de software libre. El software libre es aquel software que distribuye conjuntamente con el código fuente y permite utilizar, copiar, distribuir y modificar el software con la condición que la nueva versión del software incluya el código fuente original. Por ejemplo, algunas distribuciones del sistema operativo GNU/Linux son ejemplos de este tipo de sistemas.

1.3.3 Evolución histórica

El **primer ordenador** digital fue diseñado por el matemático inglés Charles Babbage, siendo su primer diseño funcional en **el año 1835**.

*Más información de este apartado en el manual de SOM de 1 evaluación-.

1.4 Funciones del sistema operativo

El sistema operativo es el encargado de gestionar los recursos del equipo para optimizar su funcionamiento y permitir la ejecución de otras aplicaciones. Esta gestión se puede dividir en los siguientes bloques:

Ayuda al usuario

El sistema operativo facilita el uso del sistema informático al usuario proporcionándole un entorno de fácil utilización para

Evolución histórica**[02]**

incrementar su productividad y facilitarle el diálogo con el hardware.

Gestión de procesos

El sistema operativo permite que los programas puedan ejecutarse e interactuar con la parte del hardware del sistema informático. Es el encargado de gestionar el estado de los procesos y planificar los trabajos del procesador para obtener el rendimiento más grande posible.

Gestión de dispositivos de entrada/ salida

El sistema operativo tiene que poder enviar y recibir órdenes de los dispositivos periféricos.

Gestión del sistema de archivos

El sistema tiene que permitir las operaciones de gestión de archivos y directorios, como la creación, eliminación o modificación de archivos y directorios entre otros.

Gestión de memoria

El sistema operativo tiene que gestionar la memoria del sistema informático asignándola a los diferentes programas que ejecuta para obtener el mejor rendimiento posible.

Protección del sistema

El sistema operativo tiene que garantizar la seguridad de la información de los usuarios y evitar intromisiones de otros usuarios de forma voluntaria o no intencionada.

Monitorización interna

El sistema a de monitorizar todas las operaciones que realiza para detectar los errores que se puedan dar en dispositivos de entrada/salida, memoria, ejecuciones de programas o sistema de archivos. Ante estos errores, el sistema tiene que dar el aviso correspondiente al usuario y mantenerse en funcionamiento.

En resumen, podemos decir que los sistemas operativos tienen **tres funciones básicas** que son ayudar al usuario, monitorizar y proteger el sistema y gestionar los recursos del sistema informático.

Los recursos de un sistema informático son los componentes físicos que forman parte de este, como el procesador, la memoria y los dispositivos de entrada/salida. El sistema operativo se encarga de asignar estos recursos a los diferentes programas que los solicitan y en muchas ocasiones incluso de forma simultánea.

Los sistemas operativos disponen de diferentes mecanismos para controlar la asignación de recursos y resolver los conflictos que se producen. También lleva la administración de la carga que asumen los diferentes recursos, cosa que le permite gestionar las necesidades del usuario.

1.4.1 Gestión de archivos

Dentro de un sistema informático, la información se almacena en los dispositivos de almacenamiento en bloques de forma que los procesos que ejecuta el sistema pueden hacer dos operaciones: leer el bloque o escribir el bloque. Esta información, habitualmente, se estructura de forma lógica utilizando archivos y directorios. Los archivos y directorios son una abstracción que permite a los procesos y a los usuarios trabajar con los datos que contienen estos bloques de una forma más simple.

Un archivo es un conjunto lógico de datos con los cuales trabajan los procesos.

Los archivos se pueden crear, leer, eliminar, reubicar, comprimir, ejecutar, etc. Existen archivos de diferentes tipos, según el contenido de la información que almacenan, desde archivos de programas hasta archivos de datos comunes. El sistema también permite proteger las operaciones que se pueden hacer con los archivos utilizando una serie de permisos.

Cada sistema operativo utiliza su propio **sistema de archivos**. El sistema de archivos permite que la información se pueda organizar de forma lógica para permitir una gestión rápida y sencilla.

El **sistema de archivos** determina como se almacena la información en un dispositivo de almacenaje y que operaciones se pueden hacer con ella.

Para **gestionar el sistema de archivos** de un sistema informático, el sistema operativo tiene que llevar a cabo las siguientes funciones:

- La gestión de los directorios y archivos y de sus rutas de acceso.
- La gestión de las operaciones y permisos sobre los archivos y directorios.
- La gestión de los accesos simultáneos a un mismo archivo o directorio.
- La gestión del espacio.
- La gestión de los errores y el mantenimiento de la consistencia del sistema de archivos.

La gestión de los directorios y de sus rutas de acceso

Los archivos y directorios se almacenan en los dispositivos de almacenaje. El sistema operativo además de poder acceder al contenido del archivo o directorio también puede visualizar información relacionada con sus propiedades, como el nombre, tipo, propietario, datos de creación o modificación y medida entre otros datos.

La información almacenada es importante que sea persistente, es decir, que pueda ser consultada en cualquier momento, independientemente de si el proceso que la ha creado a dejado de estar en ejecución. Para conseguirlo, el usuario le dará un nombre al archivo que pasará a estar disponible para el resto de procesos con este nombre. Dependiente del sistema operativo, este nombre de archivo tendrá desde 8 hasta 255 caracteres de longitud, pueden diferenciarse (o no) las mayúsculas de las minúsculas y pueden contener o no una segunda parte del nombre denominada extensión, separa de la primera por el carácter punto (".") que identifica el tipo de archivo del que se trata.

Cabe considerar que un disco duro puede contener miles o hasta millones de archivos y que por tanto, se hace necesaria la organización de los archivos. La herramienta habitual en los

Gestión de archivos**[02]**

sistemas operativos para realizar esta organización son los directorios, también conocidos como carpetas.

Un **directorio** es una agrupación de archivos o de otros directorios que se agrupan según su contenido siguiendo unos criterios que resulten naturales para los usuarios.

Cuando se organiza la información de un dispositivo de almacenamiento en directorios, se consigue separar los archivos de los diferentes programas y agrupar los archivos con contenido similar. Si hay muchos archivos dentro de un directorio, se pueden agrupar creando subdirectorios. En realidad, directorio y subdirectorio son dos formas de denominar al mismo concepto, la diferencia es que un subdirectorio se utiliza para referirse a un directorio que se ha creado dentro de otro. Esta agrupación en directorios de forma jerárquica permite una organización más óptima de la información y es la más habitual en los diferentes sistemas operativos.

La jerarquía de los archivos y directorios está organizada en forma de árbol con muchos niveles de profundidad. Para especificar cada archivo dentro de la jerarquía de directorios, se proporciona un nombre de la ruta desde la parte superior de la jerarquía de archivos y directorios, denominado directorio raíz. Estos nombres de ruta absoluta consisten en la lista de directorios que han de seguirse desde el directorio raíz para llegar al archivo, y se acostumbra a utilizar barras diagonales para separar los diferentes componentes.

Rutas absolutas

Ruta absoluta en sistemas operativos Windows donde el símbolo separador es \:
C:\windows\System32\

Ruta absoluta en sistemas operativos GNU/Linux donde el símbolo separador es /:
/usr/lib

En cada momento, cada proceso tiene un directorio de trabajo actual, es decir, un punto en la jerarquía de archivos y directorios donde se está ejecutando el proceso, este directorio se denomina **directorio de trabajo o directorio actual**.

Se puede hacer referencia a un archivo o directorio desde el propio directorio de trabajo sin hacer servir la ruta absoluta. Por ejemplo, si el proceso en ejecución está situado en /usr y se escribe con el nombre lib, el nombre completo resultante para el sistema operativo es /usr/lib. En este caso, estamos empleando una ruta relativa.

Una ruta puede ser **relativa**, indicando el camino desde el directorio en el que nos encontramos hasta el directorio al cual deseamos acceder o **absoluta** donde se indica toda la ruta del archivo incluyendo el directorio raíz.

Existen en la mayoría de los sistemas operativos con estructura jerárquica dos entradas especiales en cada directorio. Estas entradas habitualmente son "." Y "..", donde "." Es equivalente al directorio actual (donde está situado el proceso) y ".." hace referencia al

Gestión de archivos**[03]**

directorio padre. Por ejemplo, si el proceso está situado en el directorio `/usr/lib`, `“.”` Es equivalente a `/usr/lib` mientras que `“..”` es equivalente a `/usr`.

La gestión de las operaciones y permisos sobre los archivos y directorios

Los sistemas de archivos también mantienen, para cada archivo, una serie de atributos. Estos atributos contienen, entre otros, información del propietario, tiempo de creación, última modificación y privilegios de acceso.

Los sistemas operativos definen un conjunto de operaciones posibles sobre un archivo o directorio. Tradicionalmente estas operaciones son las de creación, eliminación, apertura, cierre, lectura y escritura.

El sistema operativo tiene que comprobar, si un usuario ha iniciado correctamente la sesión en un sistema operativo, si este usuario tiene los derechos y permisos correctos de acceso a un archivo o directorio a cada operación que desee realizar con él. En función del usuario que ejecuta el proceso, la pertenencia a grupos de este usuario, del propietario del archivo y de los privilegios definidos sobre el archivo, el sistema operativo permitirá el acceso al archivo o directorio. Un usuario, o el proceso que este usuario ejecuta, solamente tiene que poder acceder a los recursos para los cuales tiene autorización, ya que esto limita los posibles daños que se puedan dar en un sistema operativo si hay algún error. Habitualmente para cada archivo o directorio el propietario es el encargado de conceder los permisos al resto de usuarios o grupos de usuarios.

Gestión de los accesos simultáneos a un mismo archivo o directorio

Los sistemas operativos actuales son multiusuario y multitarea(multitarea), con diversos usuarios manejando el mismo hardware, así como diversos procesos en ejecución al mismo tiempo. Es por esto que se hace necesario que el sistema de archivos implemente los mecanismos necesarios para prevenir que dos procesos o usuarios diferentes puedan modificar un mismo archivo a la vez, hecho que podría conllevar la pérdida de la integridad de la información. El mecanismo habitual utilizado por los sistemas de archivos es el bloqueo de archivo. El bloqueo de los archivos puede ser tanto para el archivo completo, como para alguna de las partes del archivo.

La gestión del espacio

El sistema operativo es el encargado de asignar espacio a los archivos y directorios en los dispositivos de almacenaje de modo que el acceso se pueda hacer de forma eficiente. También es el encargado de gestionar el espacio libre, así como de proporcionar una gestión eficiente del espacio. Los tres métodos más utilizados para asignar espacio en los dispositivos de almacenamiento son:

Asignación contigua

Los bloques del archivo se ubican de forma consecutiva en sectores contiguos del disco. Como información de control solamente necesitamos tener el apuntador del primer bloque y el número de bloques del archivo de forma que el acceso es sencillo y no requiere accesos adicionales. Este sistema no

Gestión de los accesos simultáneos a un mismo archivo o directorio**[02]**

permite que el archivo pueda crecer con facilidad, produce fragmentación del disco. De todos modos, es un mecanismo muy adecuado para dispositivos de solo lectura, como un DVD.

Asignación encadenada

En este mecanismo los bloques de archivo se colocan en los sectores libres del disco, y dentro de cada bloque encontramos un apuntador al siguiente bloque. Para acceder al archivo solo hace falta conocer el apuntador del primer bloque. En este mecanismo disminuye la fragmentación y permite que el archivo pueda crecer fácilmente. En contraposición, como que cada apuntador esta incluido en el bloque anterior, para acceder al último bloque hace falta leer todos los anteriores. Otro problema que presenta este mecanismo es que si hay un error en uno de los bloques que contiene el apuntador, se rompe la cadena y no resulta posible acceder a los siguientes bloques si no se ha previsto un mecanismo como una lista doblemente encadenada.

Asignación indexada

Con la combinación de los dos métodos anteriores, encontramos la ubicación indexada. En este mecanismo, la información de control se almacena en otro lugar de forma contigua. En este caso puede existir fragmentación en la tabla indexada, ya que el crecimiento o modificación de un archivo hace que haga falta modificar la tabla de índice o reubicarla. Esta tabla de índice se encuentra almacenada en el disco y se carga en la memoria cuando hace falta utilizarla.

Además de asignar una ubicación a los diferentes archivos y directorios, hace que el sistema de archivos realice la gestión del espacio libre que está disponible para nuevos archivos o para el crecimiento de los ya existentes.

La gestión de errores y el mantenimiento de la consistencia del sistema de archivos

En un sistema informático es necesario que los usuarios puedan confiar en que la información disponible en el sistema es correcta y consistente. Los sistemas de archivos leen bloques, los modifican y los escriben. Una posible errada en el sistema antes de finalizar la escritura de los bloques provocara que el sistema de archivos y por tanto la información, quede en un estado inconsistente. Si el error de escritura se da en uno de los bloques donde se guarda información crítica del sistema de archivos, como por ejemplo la lista donde se guardan los bloques libres, el problema se agrava.

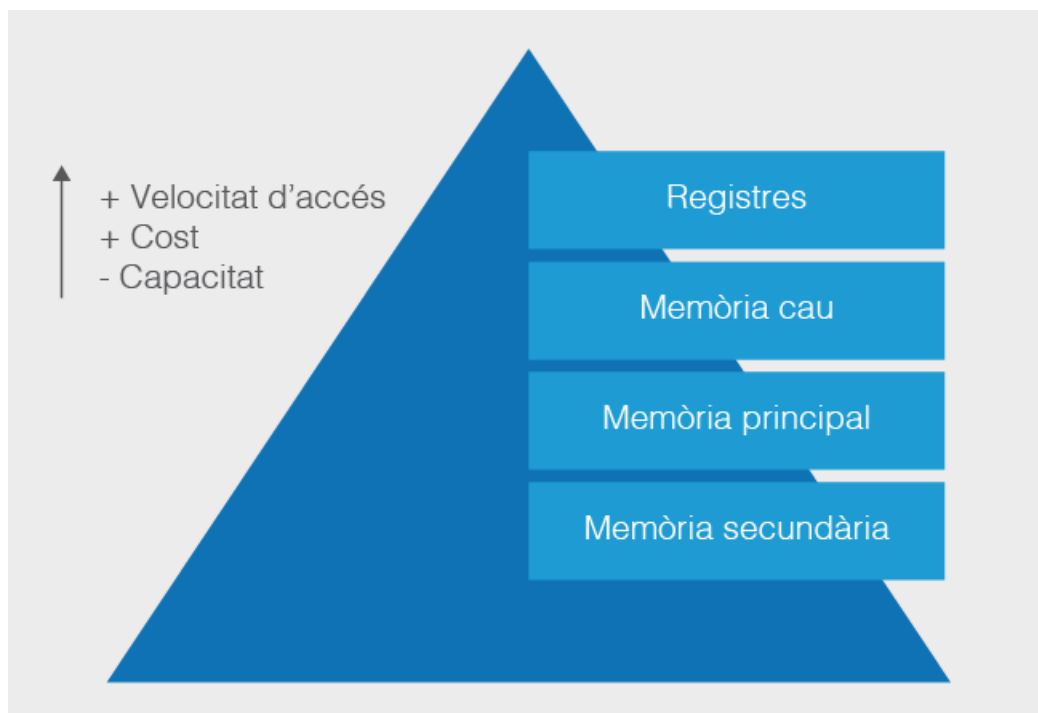
Los diferentes sistemas operativos proporcionan utilidades que verifican la consistencia del sistema de archivos. Estas utilidades se basan en el diseño del sistema de archivos para poder realizar las recuperaciones necesarias para restaurar la consistencia, por tanto, cada sistema de archivos emplea diferentes utilidades para conseguirlo. Entre ellas, una de las más habitual en los sistemas de archivos más utilizados en la actualidad, es la utilización de un registro o diario, también conocido como log en inglés.

La gestión de errores y el mantenimiento de la consistencia del sistema de archivos [02]

También, se tiene que tener en consideración que los sistemas de archivos mantienen en todo momento una lista de los bloques de disco que son erróneos, es decir, que no se pueden emplear. De esta forma se evita que estos bloques que pueden provocar errores puedan ser utilizados. Como consecuencia, estos bloques dejan de estar disponibles y por tanto se pierde ese espacio de uso.

1.4.2 Gestión de la memoria

Uno de los componentes más importantes de un equipo informático es la memoria. La memoria tiene que ser rápida, con gran capacidad de almacenaje y económica. Actualmente ninguna tecnología cumple con estos tres objetivos simultáneamente y por esto se ha adoptado una solución donde el sistema de memoria está **construido jerárquicamente por capas**. En esta solución las capas superiores tienen mayor velocidad y coste por bit, pero menor capacidad que las capas inferiores.



La capa superior del sistema de memoria está formada por los **registros** internos de la CPU. Están fabricados con el mismo material que la CPU y, por tanto, tienen la misma velocidad. Cada registro contendrá un conjunto de bits (4,8,16,32 o 64, dependiendo del diseño del procesador) que se manipulan en bloque.

El siguiente nivel de la jerarquía es la **memoria cache** que podemos encontrar integrada en el interior del procesador o muy cerca suyo en equipos más antiguos. Esta memoria almacena datos que previsiblemente serán utilizados en los siguientes cálculos, evitando así tener que recurrir a la memoria principal que es más lenta y acelerando el funcionamiento del equipo.

Gestión de la memoria**[02]**

La **memoria principal** es la siguiente en la jerarquía del sistema de memoria. Esta memoria se conoce también como memoria RAM (Random Access Memory). En la actualidad estas memorias pueden contener varios gigabytes y su capacidad continúa aumentando rápidamente en el tiempo. Todas las peticiones de la CPU que no se pueden gestionar en la memoria cache pasan a la memoria principal.

El siguiente lugar en la jerarquía corresponde a la **memoria secundaria** formada por los dispositivos de almacenaje que se acostumbran a utilizar para almacenar grandes volúmenes de datos. La capacidad de un disco duro es mucho más económica que la de la memoria RAM por cada bit y esto permite que estos dispositivos puedan contener muchos más datos. En contra posición encontramos que el acceso a este tipo de dispositivo de almacenamiento es más lento.

Esta jerarquía de memoria es la más común, pero podemos encontrar algún sistema que no tenga todas estas capas o tenga alguna diferente. De todos modos, a medida que descendemos capas en la jerarquía, el tiempo de acceso se incrementa, la capacidad aumenta y el coste por bit baja.

Para que un proceso se pueda ejecutar se tiene que almacenar en la memoria primaria del equipo informático. Los programas y los datos que no se necesitan de forma inmediata se acostumbran a almacenar en la memoria secundaria hasta que se necesiten y sea necesario transferirlos a la memoria primaria.

El proceso de gestión de la memoria de un sistema operativo consiste básicamente en llevar a cabo las siguientes funciones:

Ejecución de los procesos del sistema operativo y de las aplicaciones del usuario. El sistema operativo tiene que asignar la memoria necesaria a las aplicaciones y procesos que lo soliciten. Un programa, durante su ejecución puede ocupar posiciones de memorias consecutivas o puede estar ubicado de forma no contigua.

Gestión de la permanencia del programa en la memoria. El sistema operativo se tiene que encargar de liberar la parte de la memoria que ya no se utiliza para que esté disponible para otras aplicaciones y procesos. Un programa puede almacenarse y retirarse de la memoria durante su ejecución o puede permanecer en la memoria en todo momento.

Gestión del número de programas simultáneos en memoria. Esta gestión depende de si hay un único programa o más en la memoria de forma simultánea. El sistema operativo tiene que controlar la presencia simultánea de estos programas.

Gestión de los programas que se encuentran almacenados entre la memoria principal y la secundaria. El sistema operativo tiene que gestionar la ejecución de los programas que no se pueden cargar enteros en la memoria. Un programa en ejecución puede encontrarse dividido entre la memoria y diferentes dispositivos de almacenaje.

Gestión de la memoria**[03]**

Desde los primeros sistemas operativos, los diseñadores han ido introduciendo técnicas para poder gestionar estos aspectos. Las más conocidas son las siguientes:

- Monitor residente y técnica de hacer particiones.
- Swapping.
- Paginación y segmentación.
- Enlace dinámico.
- Memoria virtual.

Monitor residente y técnica de hacer particiones

La técnica de monitor residente permite gestionar un único programa en la memoria, mientras que la técnica de hacer particiones puede gestionar uno o más programas asignando a cada programa un espacio diferente, como si fuera una especie de partición. En las dos técnicas, el programa tiene que estar totalmente almacenado en la memoria principal y no se puede extraer durante su ejecución. Estas son técnicas de los primeros sistemas operativos y son difíciles de encontrar en los sistemas operativos actuales.

Swapping

La técnica del Swapping permite intercambiar programas entre la memoria principal y la secundaria. Con esta técnica los programas pueden entrar y salir de la memoria durante su tiempo de ejecución dejando espacio a otros programas. Esto permite más flexibilidad durante la gestión de la memoria y permite una utilización más eficiente del espacio.

Para poder utilizar el Swapping hace falta disponer de espacio libre para el intercambio de los datos en un dispositivo de almacenaje secundario, normalmente se utiliza un disco duro independiente, una partición del propio disco duro que contiene el sistema operativo o un fichero.

El hecho de ubicar el programa en la memoria principal o secundaria es decisión del sistema operativo que tiene que seleccionar que programas mantendrá en un espacio o en otro en función de ciertos criterios como la necesidad de obtener espacio libre, la prioridad y estado de los procesos o el tiempo que lleva el programa ocupando la memoria principal.

Paginación y segmentación

La paginación y la segmentación permiten colocar los programas de forma no contigua en la memoria. Una de las ventajas de estos métodos es que el programa ya no necesita un espacio libre contiguo de su medida, si no que la cantidad total de memoria disponible sea suficiente para poder ubicarlo.

Para poder colocar los programas de forma no contigua es necesario dividirlos en fragmentos. La técnica de paginación divide el programa en páginas del mismo tamaño, mientras que la técnica de segmentación divide el programa en segmentos de tamaño variable.

Paginación y segmentación**[02]**

La técnica de paginación divide el programa en fragmentos de la misma medida denominados páginas y a la vez divide el espacio de la memoria principal en fragmentos de la misma medida denominados marcos. Cuando tiene que almacenar un programa en la memoria, el sistema operativo busca cuantos marcos tiene disponibles. El sistema operativo gestiona una tabla de páginas donde cada página cargada en la memoria principal se relaciona con el marco que la contiene.

La segmentación es una técnica de gestión de memoria donde el programa se divide en segmentos, que pueden ser de diferentes medidas, y que se van transfiriendo a la memoria física a medida que se van necesitando y se vuelven a depositar en la memoria secundaria cuando hace falta liberar la memoria principal.

Las técnicas de segmentación y paginación pueden combinarse de forma que se pueden crear las técnicas **segmentación paginada** donde los segmentos se dividen en páginas y **paginación segmentada** donde la tabla de páginas se divide en segmentos. Estas combinaciones permiten reducir los problemas de fragmentación que produce la división de segmentos y permite dividir la tabla de páginas en segmentos, pero no manipular una tabla tan grande.

Enlace dinámico

Una librería de enlace dinámico es un archivo que contiene instrucciones y datos que se cargan directamente en la memoria cuando se necesitan y pueden ser utilizados por más de un programa al mismo tiempo. Estas librerías son conocidas como DLL (Dynamic Link Libraries) o librerías en tiempo de ejecución.

Cuando una aplicación necesita una de estas librerías, el sistema operativo se encarga de comprobar si la librería está almacenada en la memoria, si no lo está, la almacena y lo indica al programa. Para hacer esta gestión, el sistema operativo utiliza una tabla donde guarda la información sobre las librerías almacenadas en la memoria y su ubicación.

Algunas de las ventajas de esta técnica son:

- Se utilizan menos recursos cuando diferentes programas utilizan la misma librería, ya que este hecho permite ahorrar espacio en memoria.
- Ayudan a promover el diseño de programas modulares, ya que parte del código se encuentra en las librerías.
- La actualización de una librería beneficia a más de una aplicación, ya que más de una aplicación puede utilizar las mismas librerías.
- El tiempo de carga de los programas puede ser menor si las librerías ya están almacenadas en memoria.

En contraposición cuando un programa utiliza una librería de enlace dinámico crea una dependencia con la librería. Si hay cualquier problema con la librería, podría pasar que el programa no se ejecutará.

Gestión de la memoria**[04]****Memoria virtual**

Muchos equipos utilizan esta técnica de gestión de memoria denominada memoria virtual, que hace posible la ejecución de programas que son demasiado grandes para poder almacenarse en la memoria principal. Los almacenan en un dispositivo de almacenaje y utilizan la memoria principal para almacenar las partes que se ejecutan con más frecuencia.

La idea básica de la técnica de memoria virtual es que los programas se dividen en fragmentos de forma parecida a como se hace en la técnica de segmentación o paginación. Los fragmentos necesarios para ejecutar el programa se almacenan en la memoria principal mientras que el resto se almacenan en la memoria secundaria de forma parecida a la técnica de Swapping. Cuando el programa necesita una parte que se encuentra en la memoria física, el hardware realiza el acceso al instante y cuando el programa necesita una parte que no encuentra en la memoria física, el sistema operativo busca la parte en el dispositivo de almacenamiento asignado y vuelve a ejecutar la instrucción.

Las ventajas principales de esta técnica son la disminución de los tiempos de carga de los programas, ya que no han de cargarse por completo para poder comenzar a ejecutarse y al aprovechamiento más eficiente del espacio, ya que cualquier espacio libre puede ser aprovechado para cargar un nuevo programa y comenzar a ejecutarlo.

La dificultad más grande en la gestión de la memoria es no desaprovechar el espacio disponible. Cada programa ha de tener asignada una cantidad de memoria más grande o igual a la que necesita para que no se produzcan errores. Esto hace que una de las consideraciones más importantes a la hora de definir una política de asignación de memoria sea conseguir que residan en la memoria principal tantos procesos como sea posible, garantizando que cada programa tenga el espacio físico que necesita.

1.4.3 Gestión de procesos

Uno de los elementos principales de los sistemas operativos son los procesos y uno de los principales trabajos del sistema operativo consiste en gestionar los procesos y su acceso al procesador. La principal diferencia entre un programa y un proceso es que el programa es un conjunto de órdenes y el proceso un conjunto de órdenes que se están ejecutando. Un proceso no solo está formado por el conjunto de órdenes que se ejecutan, ya que, para que el procesador pueda trabajar con él, necesita más información adicional como los valores de los registros de operación del procesador, los datos de entrada, etc.

Un **proceso** es una secuencia de acciones derivadas de la ejecución de una serie de órdenes. Esto implica que un proceso puede requerir la ejecución de uno o diversos programas; y que un programa puede formar parte de más de un proceso.

Cuando se inicia un sistema operativo, este pone en funcionamiento sus procesos principales que son los encargados de crear el resto de procesos del sistema operativo denominados hijos.

Gestión de procesos**[02]**

En un sistema operativo, encontramos una estructura jerárquica de procesos en forma de árbol donde todos los procesos excepto los procesos iniciales tienen un padre y la capacidad de tener uno o más hijos.

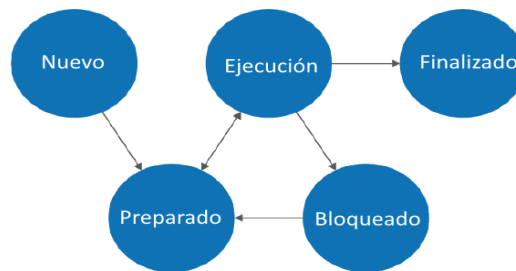
Para representar un proceso, el sistema operativo utiliza la siguiente información:

Identificador de proceso	Es un nombre entero que sirve para identificar cada proceso.
Estado del proceso	Sirve para indicar el estado del proceso en función de su ciclo de vida.
Uso de recursos	Permite compatibilizar el uso de recursos que utiliza el proceso con el tiempo de ejecución, tiempo máximo asignado, prioridad, quantum, etc. Este dato es útil para el sistema operativo para planificar cuál será el próximo proceso que ejecutará el procesador.
Contexto del proceso	Para cada proceso el sistema operativo almacena el estado del procesador, información de la memoria y las peticiones de entrada / salida.

El almacenaje de esta información dependerá del sistema operativo. Lo más común es encontrar una estructura denominada **bloque de control de proceso (PCB)** que almacena esta información del proceso.

Estados de los procesos

Cualquier proceso puede tener dos o más estados. El modelo más sencillo para representar el estado de un proceso es el que solamente tiene dos estados que son; en ejecución o finalizado. Este modelo es muy limitado para satisfacer las necesidades de un sistema operativo, de forma que podemos encontrar otros modelos más prácticos. Por ejemplo, un modelo más completo es el que permite al proceso encontrarse en cualquiera de los siguientes 5 estados.

Estados de los procesos**[02]**

Este modelo de cinco estados está formado por los siguientes estados:

Nuevo	Este estado se da cuando el proceso es creado por el sistema operativo, pero aún no se encuentra preparado para ser ejecutado. Un proceso solamente puede encontrarse en este estado una única vez durante su ciclo de vida.
Preparado	Cuando un proceso se encuentra en este estado quiere decir que está disponible para su ejecución. Se puede llegar a este estado después del estado Nuevo o cuando se vuelve a ejecutar después de un estado de Bloqueado o Ejecución.
Ejecución	Un proceso se encuentra en este estado cuando un procesador está ejecutando sus instrucciones. La mayoría de los sistemas operativos actuales son multitarea de forma que cada proceso dispone de una cantidad de tiempo para ejecutarse. Cuando el tiempo acaba, pero el proceso no ha terminado su ejecución, el sistema operativo guarda la información que necesitara y le asigna el estado Preparado.
Bloqueado	Cuando en el sistema operativo se da un hecho que requiere del procesador, el procesador que se encontraba en ejecución pasa al estado Bloqueado mientras espera que se termine el suceso.
Finalizado	Este estado se da cuando el proceso ha terminado su ejecución y los recursos que necesitaba son liberados. En este estado acaba el ciclo de vida del proceso.

Estados de los procesos**[03]****Políticas de planificación**

Uno de los objetivos del sistema operativo es utilizar de forma eficiente sus recursos, ejecutando los procesos evitando situaciones donde el procesador se encuentre detenido. Para conseguirlo es necesaria una política de planificación adecuada que permita seleccionar los procesos que tienen que utilizar el procesador para mejorar el rendimiento del sistema informático.

Las principales políticas de planificación de procesos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

Políticas no expulsoras	Son aquellas políticas en las que un proceso solo puede abandonar el procesador porque finaliza o porque pasa al estado de bloqueo.
--------------------------------	---

Políticas expulsoras	Son las políticas que pueden forzar al proceso que está ejecutándose en el procesador a salir de la ejecución para dar paso a otro proceso.
-----------------------------	---

Las políticas no expulsoras más conocidas son las siguientes:

FCFS (Firs come, first served)	El proceso que ejecuta el procesador se escoge en función del orden de llegada al estado de preparados. Tiene el inconveniente que la existencia de programas muy largos aumenta el tiempo de finalización y el tiempo de espera de los procesos.
---------------------------------------	---

SJF (Shortes Job First)	El proceso que ejecuta el procesador primero es el de menor duración. En esta política es necesario estimar la duración de los procesos y el éxito de la política depende de lo acertado del modelo de duración.
--------------------------------	--

Prioridades	En este caso, se asigna una prioridad a cada proceso a partir de las cuales se decide el orden de acceso al procesador. Si la prioridad es la misma para diferentes procesos, se utiliza la política FCFS. Su mayor riesgo es que los procesos de prioridad muy baja no acceden nunca al procesador, por esto la mayoría de los sistemas operativos ajustan la prioridad de todos los procesos de forma dinámica recalculándola periódicamente.
--------------------	---

Estados de los procesos**[04]**

Las políticas expulsoras más conocidas son:

STR (Shortest Remaining Time) En esta política se ejecuta el proceso de menor duración como en la política SJF, pero si llega otro proceso con un tiempo de duración estimado más que corto que el que se está ejecutando, lo saca del procesador y ocupa su lugar.

RR(Round-Robin)

En esta política a cada proceso se le asigna un quantum de tiempo que determina la cantidad máxima de tiempo que puede estar ejecutándose en el procesador de forma constante. Cuando acaba su tiempo, el proceso es expulsado del procesador para dar paso al siguiente.

1.4.4 Gestión de entrada/salida

Una de las funciones del sistema operativo es gestionar el proceso de comunicación con los dispositivos de entrada/salida de forma paralela a la CPU para mejorar el rendimiento del equipo.

Dentro de un sistema informático, un dispositivo de entrada/salida puede ser un dispositivo de almacenamiento secundario, como un disco duro; un dispositivo de comunicación, como una tarjeta de red o los clásicos dispositivos, como el teclado, ratón y monitor.

Aunque los dispositivos de entrada/salida incluyen elementos muy diferentes entre ellos, podemos definir unas características comunes entre todos los elementos que forman el conjunto de dispositivos de entrada/salida que son:

Unidad de transferencia

Algunos dispositivos utilizan los caracteres como unidad de transferencia, como el teclado o el ratón, mientras que otros dispositivos transfieren la información en bloques, como los discos duros.

Velocidad

Las velocidades de transferencia varían mucho entre los diferentes dispositivos de entrada/salida. Por ejemplo, los dispositivos de comunicación pueden transferir una cantidad de información por segundo de forma constante, mientras que el teclado o el ratón transfieren una pequeña cantidad de información por segundo en periodos de tiempo concretos.

Gestión de entrada/salida**[02]**

Comunicación con la CPU Cada dispositivo se comunica con la CPU utilizando un protocolo diferente que depende del dispositivo de entrada/salida y del bus de comunicación, es decir, los conductores que conectan los dispositivos de entrada/salida con la CPU.

Tipos de dispositivo Según los tipos de operación que hace el dispositivo de entrada/salida, los podemos clasificar en dispositivos de entrada, de salida o de entrada/salida.

Dispositivos de entrada Los dispositivos de entrada son los que se utilizan para introducir datos en el sistema informático, como por ejemplo el teclado, ratón, escáner, tableta digitalizadora, cámara web, micrófono, lector de código de barras, pantalla táctil, etc.

Dispositivos de entrada/salida Los dispositivos de entrada/salida son capaces de realizar los dos trabajos, por ejemplo, el Router, pantallas táctiles, impresoras multifunción, tarjetas de red, cámaras digitales, etc.

Esta diversidad de dispositivos de entrada/salida hace que el problema de intercambio de información entre la CPU y los dispositivos sea bastante complejo. Por un lado, se tienen que establecer mecanismos que permitan transmitir la información, tanto en bloque como en caracteres, a diferentes velocidades y de forma constante o en periodos concretos de tiempo. También se tienen que establecer los mecanismos que gestionen los diferentes protocolos que permitan definir el camino para el envío de datos entre los dispositivos y la CPU y los mecanismos de control que determinen si la información que se transmite es para un dispositivo de entrada, salida, o de los dos tipos. Por último, el sistema operativo también tiene que gestionar las órdenes que envía a los dispositivos, captar las interrupciones que recibe de los dispositivos y gestionar los errores.

Para solucionar parte de este problema, los dispositivos se conectan al sistema operativo utilizando un **controlador**. Cada fabricante de dispositivos de entrada y salida acostumbra a proporcionar un controlador específico para cada sistema operativo donde pueda hacer funcionar su dispositivo. Por ejemplo, podemos comprar una impresora que lleve controladores para sistemas operativos Windows y GNU/Linux.

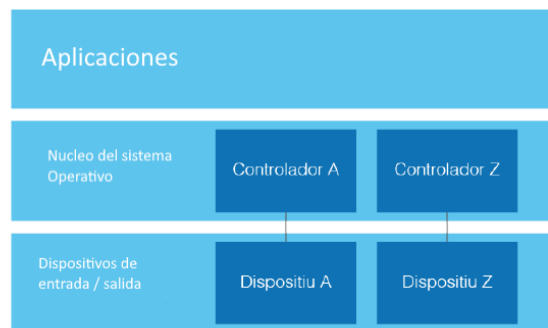
Un **controlador de dispositivo** es un programa informático que permite al sistema operativo comunicarse con el dispositivo de entrada/salida.

Gestión de entrada/salida**[03]**

El controlador permite que el sistema operativo ya no tenga que comunicarse con una gran variedad de dispositivos diferentes, ya que solamente tiene que comunicarse con el controlador específico del dispositivo. Estos controladores acostumbran a tener una interface estandarizada que facilita el trabajo al sistema operativo.

La operación de comunicación con el controlador del dispositivo de entrada/salida la acostumbra a realizar el núcleo del sistema operativo.

FIGURA 1.4. Connexió dels dispositius d'entrada/sortida



Las operaciones de entrada y salida se pueden realizar de tres formas diferentes dependiendo de cómo el sistema se comunica con el controlador:

De forma programada

La forma más simple de comunicación entre el sistema operativo y el controlador consiste en el hecho que cuando una aplicación necesita utilizar un dispositivo de entrada/salida lo pide al sistema operativo. El núcleo del sistema operativo se comunica con el controlador necesario. En ese momento, el controlador inicia la operación de entrada o salida y el sistema operativo se queda esperando que el dispositivo haya terminado. Una vez el dispositivo ha terminado la operación de entrada o salida, el controlador avisa al núcleo del sistema operativo que envía la información a la aplicación ejecutada. Este mecanismo mantiene a la CPU ocupada hasta que el dispositivo ha terminado de enviar o recibir los datos. Actualmente los sistemas operativos ya no acostumbran a realizar esta técnica.

Por interrupciones

La comunicación por interrupciones consiste en el hecho que cuando una aplicación necesita utilizar un dispositivo de entrada/salida lo pide al sistema operativo, de forma que el núcleo del sistema operativo se comunica con el controlador solicitado. En este punto el controlador inicia el dispositivo de entrada o salida y le pide que genere una interrupción que

Gestión de entrada/salida**[04]**

avisará al sistema operativo cuando acabe el envío de datos. Una interrupción es una señal que recibe la CPU indicándole que ha de detener la ejecución del trabajo actual y pasar a ejecutar el código específico para tratar la interrupción recibida. Este método permite solucionar el problema de la comunicación de forma programada, ya que la CPU solo tiene que esperar el envío de la interrupción mientras continúa haciendo otros trabajos.

Por direccionamiento directo de memoria

Este tipo de comunicación permite que los dispositivos de entrada/salida puedan acceder a la memoria del sistema informático sin la intervención de la CPU. El sistema operativo configura este acceso directo a la memoria que libera a la CPU de atender una gran cantidad de interrupciones y permite que pueda hacer otros trabajos. Para realizar la función de acceso directo a memoria, el sistema informático dispone de un controlador específico denominado DMA (Direct Memory acces).

Otra función que hacen los sistemas operativos para gestionar la transferencia de información con los dispositivos de entrada/salida es la de **gestión de colas** o spool (Simultaneous Peripheral Operation On-Line). La gestión de colas se utiliza sobre todo con los dispositivos de entrada/salida de velocidad de transferencia lenta, como impresoras o escáneres. La gestión de colas se basa en crear un almacenaje intermedio, o buffer, entre la aplicación que pide la transferencia de información y el dispositivo de entrada/salida. Este almacenaje se acostumbra a ubicar en un dispositivo de almacenaje, como un disco duro, y su objetivo es gestionar las diferentes velocidades de operación entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada/salida.

De esta forma, las instrucciones de la aplicación se pueden guardar en el almacenaje a la velocidad más grande posible y dejar libre a la CPU para realizar otros trabajos, mientras que los dispositivos de entrada/salida más lentos pueden ir leyendo o escribiendo el almacenaje asignado a su velocidad de transferencia.

Existen diferentes tipos de almacenajes que se pueden clasificar en:

Almacenaje de tipo simple

No permite más de una transferencia de forma simultánea, las transferencias de entrada no se pueden emplear hasta que finalizan las de salida, y las de salida se tienen que hacer cuando finalizan las de entrada.

Almacenamiento de tipo doble

Permite dos transferencias simultáneamente, por ejemplo, se puede hacer una transferencia de información desde el sistema operativo al almacenamiento al mismo tiempo que se hace una transferencia de información del dispositivo de entrada/salida al almacenamiento.

Gestión de entrada/salida**[05]****Almacenaje circular**

Este tipo de almacenaje permite más de dos transferencias de forma simultánea entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada/salida. Por ejemplo, el teclado utiliza este tipo de almacenamiento para enviar datos al sistema operativo.

Anexo 01:

*contenedores no entran en este grado, en el superior sí.

2.1.1 Máquina real, máquina virtual e hipervisores

Las **máquinas reales** son aquellas que tienen componentes físicos (procesador memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, etc) y donde se ejecuta un software base que permite la interacción con estos componentes físicos. Si hablamos de una **máquina virtual**, estamos hablando de un entorno que funciona con un sistema informático virtual, con sus propios componentes virtuales (procesador, memoria RAM, dispositivos de almacenaje, etc) que se crean a partir de los componentes físicos reales.

Para poder crear y utilizar una máquina virtual utilizamos software específico que tiene que encontrarse en ejecución en la máquina real. Este software se encarga de gestionar los componentes físicos de la máquina real para que la máquina virtual los pueda utilizar.

En un entorno de virtualización, la máquina real se denomina *máquina anfitriona* mientras que la máquina o máquinas virtuales que se crean se denominan *máquinas host* (hosteadas).

La **máquina virtual o máquina hoste** (guest) es la máquina que funciona haciendo servir los recursos de la **máquina real o máquina anfitriona** (host)

Podemos **clasificar la virtualización** en tres tipos, en función del software específico que utilicemos para generar el entorno de virtualización:

- Virtualización con hipervisor del tipo 1.
- Virtualización con hipervisor del tipo 2 o monitor de máquina virtual.
- Virtualización basada en contenedores.

El **hipervisor** es el software encargado de crear una capa de abstracción para comunicar la máquina real con las máquinas virtuales. Su misión es asignar los recursos informáticos a las máquinas virtuales a medida que los va necesitando.

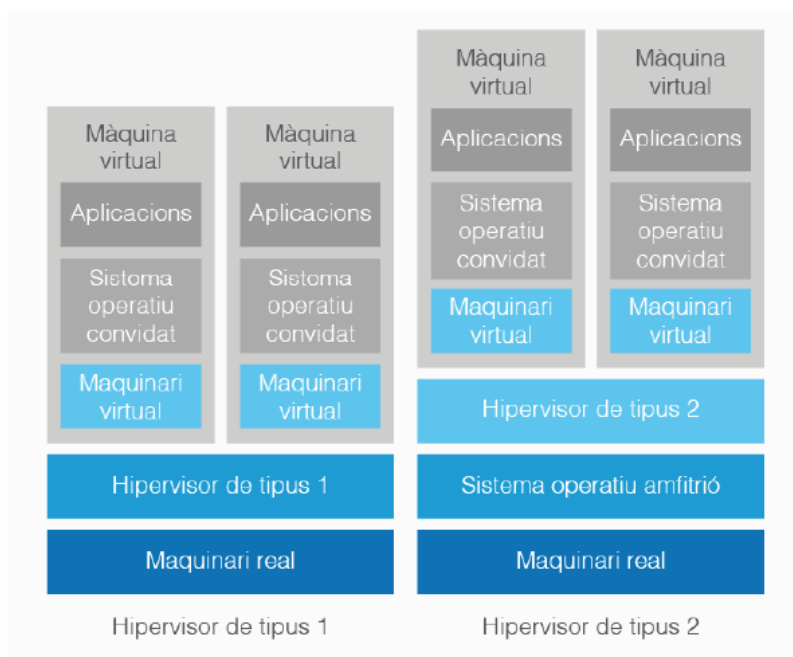
Anexo 01**[02]****Virtualización con hipervisor de tipo 1**

En este caso, la virtualización se lleva a cabo utilizando un software denominado **hipervisor de tipo 1 o hipervisor nativo**. En este caso, el hipervisor se ejecuta directamente sobre el equipo informático físico. El poder acceder directamente al hardware real sin la necesidad de utilizar un sistema operativo ofrece un mayor rendimiento, ya que las máquinas virtuales podrán acceder al hardware de una forma más rápida.

Este tipo de virtualización es muy segura y estable, ya que los sistemas operativos virtuales son totalmente independientes unos de otros y el fallo de un sistema operativo o de una de las máquinas virtuales no afectará al resto de sistemas operativos y les permitirá continuar funcionando. Por este motivo este tipo de virtualización está muy orientada a **entornos profesionales** que necesitan esta estabilidad.

Virtualización con hipervisor de tipo 2 o monitor de máquina virtual

En este caso, la virtualización se lleva a cabo mediante un software denominado **hipervisor de tipo 2**, también conocido como **hipervisor alojado o monitor de máquina virtual**. Este software se instala y se ejecuta sobre el sistema operativo de la misma forma que se podría hacer con cualquier otra aplicación como Microsoft Word o Mozilla Firefox.

FIGURA 2.2. Hipervisors de tipos 1, tipus 2

En este tipo de hipervisor podemos ejecutar máquinas virtuales que se ejecutaran un nivel por encima del hipervisor. La estabilidad y el rendimiento son menores que la que proporciona el hipervisor de tipo 1, ya que toda la carga la soporta un único sistema operativo, denominado sistema operativo anfitrión. Si falla este sistema operativo anfitrión, fallarán todos los sistemas operativos invitados (Los sistemas operativos ejecutados en

las máquinas virtuales). Por otro lado, este tipo de virtualización permite que el sistema operativo anfitrión no se vea afectado en su rendimiento porque tiene acceso directo al hardware.

Por estas ventajas e inconvenientes, este tipo de virtualización está más orientada a entornos de prueba, docencia o domésticos.

*Revisar apuntes de clase, son los mismos esquemas con pequeñas variaciones estéticas...

Anexo 02:

Nombre, sistema operativo habitual, tamaño máximo del nombre de archivo, tamaño máximo de archivo, tamaño máximo de partición y si tiene "journaling".

Sistema	Sistema operativo	Tamaño máximo del nombre de archivo	Tamaño máximo de archivo	Tamaño máximo de partición	Journaling
Fat16	MS-DOS 4.0 Windows NT Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows 2000/XP Linux Sistemas habituales: Ms-Dos Windows	8.3 (11) o 255 caracteres cuando se usan LFNs (Long File Names)	2GB - 1 Byte	2GB / 4GB	No
Fat32	Windows 95 OSR2, Windows 98, XP, Vista, Windows 7, 8 y 10. MacOS y Linux Sistemas habituales: Windows MacOS Linux	8.3 (11) o 255 caracteres cuando se usan LFNs (Long File Names)	4GB - 1 Byte	32GB	No
NFTS	Familia Windows NT (Windows NT 3.1 a Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows 10), Mac OS X, Linux Sistemas habituales: Windows Mac OS X Linux	255 Caracteres	16 TiB	256 TiB	Sí
ExFAT	Windows Embedded CE 6.0	255 Caracteres	16 EiB	64 ZiB, recomendado 512 TiB ¹	No

	Windows XP (incluido x64) SP2 y posteriores Windows Server 2003 SP2 Windows Vista SP1 y posterior Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Windows 8 Windows 10 Linux Mac OS X 10.6.5 y posterior Sistemas habituales: Windows				
Ext2	Linux, BSD, Windows (mediante IFS), Mac OS X, AmayaOS Sistemas habituales: Linux Mac OS x Amaya OS	255 Caracteres	2 TiB	16 TiB	No
Ext3	Linux, BSD, Windows (a través de IFS) Sistemas habituales: Linux	255 Bytes	2 TiB	32 TiB	Sí
Ext4	Linux Sistemas habituales: Linux	256 Bytes	16 TiB (usando bloques de 4k)	1024 PiB = 1 EiB	Sí
HFS+	Mac OS 8, Mac OS 9, Mac OS X, Darwin & GNU/Linux Sistemas habituales: Mac OS Linux & Darwin	255 Caracteres	8 EiB	8 EiB	Sí

FAT:

El sistema de archivos FAT fue utilizado principalmente por MS DOS y las primeras versiones de Windows. Definió el tamaño de sus particiones, en base al tamaño de los clusters de la unidad.

El FAT16 estaba limitado a un máximo de tamaño de unidad de 4GB.

LAS VENTAJAS DE USAR FAT32

FAT32 tuvo algunas cosas buenas al respecto, de lo contrario no habría podido vivir durante tanto tiempo. Sin embargo, las únicas ventajas importantes de usar FAT32 hoy son:

- Es compatible con una gran variedad de dispositivos: teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, cámaras digitales, consolas de videojuegos, cámaras de vigilancia, etc.
- También es compatible con casi todos los sistemas operativos. FAT32 funciona con Windows 95 OSR2, Windows 98, XP, Vista, Windows 7, 8 y 10. MacOS y Linux también lo admiten.

LAS DESVENTAJAS DE USAR FAT32

Hay algunas desventajas al usar FAT32 en sus discos:

- FAT32 solo puede funcionar con archivos de menos de 4 GB de tamaño.
- FAT32 solo funciona con particiones con una capacidad máxima de 8 TB.
- Si tiene una unidad formateada en FAT32, no obtendrá ninguna protección de datos en caso de pérdida de energía.
- El sistema de archivos FAT32 no incluye ninguna característica incorporada de compresión de archivos.
- FAT32 no fue diseñado para ser seguro y no incluye ninguna función de encriptación incorporada. Si desea encriptar archivos en un archivo, debe usar herramientas de terceros para eso.

Journaling:

Los principales sistemas operativos soportan sistemas de archivos con journaling, tales como Ext3, Ext4, ReiserFS, Reiser4, XFS o JFS en Linux, NTFS en Windows NT o HFS+ en Mac OS.

Anexo 03:

Virtual Box Sistema de máquinas virtuales GNU que permite crear máquinas virtuales con infinidad de funciones. Es compatible con Linux, Windows, Macintosh, Sun Solaris y FreeBSD. Permite compartir el portapapeles entre el sistema operativo virtualizado y el S.O. anfitrión. Es uno de los más recomendados y empleados en la comunidad informática.

Hypervisor: **Tipo 02** ; Se ejecuta sobre una capa de Software (sistema operativo)

VMWare Player Sistema de máquinas virtuales, que permite crear máquinas virtuales y servidores sobre sistemas Windows y Linux, no en Mac. También permite crear carpetas compartidas entre la máquina virtual y el Host así como asignar más de un procesador a la máquina virtual. A diferencia que Virtualbox tiende a consumir más recursos del sistema anfitrión. Posee una versión de pago que ofrece más ventajas de uso, entre otras el poder realizar snapshots (o imágenes de archivos, opción presente y gratuita en virtual box

hypervisor: **Tipo 02** ; Se ejecuta sobre una capa de Software

VMware Sistema de máquina virtual encaminado hacia la "nube" no requiere de capa de software, se controla mediante una consola

Hypervisor: **Tipo 01** ; Se ejecuta independientemente del software, conectando directamente con el hardware.

QEMU Es un software open source de emulación y máquinas virtuales (Linux). Posee una serie de librerías que permite su ejecución en placas ARM entre otras. Así mismo permite emular/virtualizar máquinas X86, servidores PowerPC, 64-bit Power, S390, y máquinas tanto de 32 como 64-bit ARM y MIPS

Hypervisor: Tipo 02 ; "Xen hypervisor" Se ejecuta sobre la capa de software Linux

MAME 2 Mame es un software de emulación de placas recreativas. Originalmente se creó con el fin de preservar las ROM de las máquinas que ejecutaban los videojuegos de arcade. Con el paso de los años han nacido infinidad de versiones y subversiones especializadas en compañías de desarrollo de videojuegos concretas.

Existen diferentes versiones; con GUI y sin GUI, de 32Bits y 64, así como otro innumerable número de ejecutables en todas las plataformas existentes (de Windows a Linux pasando por ARM)

Hypervisor: Tipo 02 ; siempre se ejecuta sobre una capa de software, incluso en las versiones "autoarrancables"

MESS	Maquina multi emuladora, que nació como proyecto independiente, pero que con el paso del tiempo (y de versiones) terminó unificándose a MAME. Su añejo estilo se puede “percibir” en las versiones MAME más sobrias (las carentes de GUI). Una de las características de este motor de emulación, es que a diferencia de MAME no solo está centrado en máquinas arcade, también emula generaciones clásicas de videoconsolas (más de 600 sistemas diferentes entre arcades y consolas)
Hypervisor:	Tipo 02 ; siempre se ejecuta sobre una capa de software, incluso en las versiones “autoarrancables”
Proxmox	Proxmox VE,es un entorno de virtualización GNU (máquina virtual) centrado en servidores y Linux. No depende de capa de software, se maneja mediante web o consola de comandos.
hypervisor:	Tipo 01 ; Se ejecuta independientemente del software, se maneja mediante consola y acceso Web. Conecta directamente con el hardware.

Control de auto evaluación:

1- Rellena la siguiente tabla

Decimal	Binario	Hexadecimal
758		
	1001 0001 0010 1101	
		FCBA
435		
	1100 1010 0011 1111	
		ABCD
127		
	1010 1100	
		A0D7

2- Tenemos un sistema de archivos donde tenemos diferentes permisos para lectura, escritura y ejecución ocupando los bits menos significativos de un Byte. Con el orden indicado anteriormente 3,2,1 ¿Qué valores tendrá en decimal?:

Si se puede leer.

Si se puede escribir.

Si se puede ejecutar.

Si se puede leer y escribir.

Si se puede leer, escribir y ejecutar.

3- Supongamos que ahora ocupan los bits 7,6,5 respectivamente, ¿qué valores tendrían en decimal?:

Si se puede leer.

Si se puede escribir.

Si se puede ejecutar.

Si se puede leer y escribir.

Si se puede ejecutar y escribir.

Si se puede leer, escribir y ejecutar.

4- Los permisos ahora son del propietario, el grupo y el resto. ¿Cuántos bits tendremos que utilizar?

Indica en decimal y hexadecimal los siguientes valores:

4.1.El usuario puede leer escribir y ejecutar, el grupo leer y el resto nada.

4.2.Todos pueden hacer de todo.

4.3.El usuario de todo, el grupo de todo y el resto nada.

4.4.El usuario todo, el grupo leer y el resto leer.

4.5.Ninguno puede hacer nada.¹

4.6.El usuario puede ejecutar, el grupo leer y escribir y el resto leer.

5-Si aplicamos los agrupamientos empleando 4 bits en lugar de 3 para dejar un bit sin valor...

¿Cuántos bits tendríamos que emplear?

Vuelve a calcular todas las cuestiones anteriores:

5.1.El usuario puede leer escribir y ejecutar, el grupo leer y el resto nada.

5.2.Todos pueden hacer de todo.

5.3.El usuario de todo, el grupo de todo y el resto nada.

5.4.El usuario todo, el grupo leer y el resto leer.

5.5.Ninguno puede hacer nada.

5.6.El usuario puede ejecutar, el grupo leer y escribir y el resto leer.

6-Ahora tenemos un sistema domotico que nos permite controlar una serie de elementos respectivamente del mas al menos significativo.

Luz cocina, luz del comedor, luz de la entrada, luz de la habitación, bomba de aguas sucias, extractor de humos, TV y el Wifi.

¿Qué tenemos encendido con 25,19,47,245,FF,AC,1^a,10101010?

7- Si tengo un disco duro SSD de 480GB en SI cuantos MiBytes veré en el ordenador? ¿y Bytes?

8-Si el Windows me dice que mi HD tiene 2.7 TiB de que tamaño es en SI ¿y cuantos Bytes tiene?

¹ Ejercicio real, realizado dos meses antes del examen único de evaluación.

Solucionario:

1-

7850	10 1111 0110	2F6
37165	1001 0001 0010 1101	912D
64898	1111 1100 1011 1010	FCBA
435	1 1011 0011	1B3
51775	1100 1010 0011 1111	CA3F
43981	1010 1011 1100 1101	ABCD
127	111 1111	7F
172	1010 1100	AC
41175	1010 0000 1101 0111	A0D7

2-

LEX	$L=2^2(4)$
00000000	$E=2^1(2)$
321	$X=2^0(1)$

Si leer= 4 | Si escribir = 2 | Si ejecutar = 1 | Si leer y escribir= 4 + 2 (6) | Si leer, escribir y ejecutar= 4+2+1 (7)

3-

LEX	$L=2^6(64)$
00000000	$E=2^5(32)$
765	$X=2^4(16)$

Si leer= 64 | Si escribir = 32 | Si ejecutar = 16 | Si leer y escribir= 64 + 32 (96) | Si escribir y ejecutar= 16 +32 (48) | Si leer, escribir y ejecutar= 64+32+16 (112)

4-

$2^8 2^7 2^6$ 000	$2^5 2^4 2^3$ 000	$2^2 2^1 2^0$ 000	9 bits (1 Byte + 1bit)
LEX	LEX	LEX	
Usuario	Grupo	Resto	

4.1 Usuario leer escribir y ejecutar, el grupo leer y el resto nada.

$$2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 0 = 480_{10}$$

$$0001\ 1110\ 0000 = 1E0_{16}$$

4.2 todos los usuarios pueden hacer de todo.

$$2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8 \quad 511_{10}$$

$$0001 \ 1111 \ 1111 \quad 1FF_{16}$$

4.3 El usuario de todo, el grupo de todo y el resto nada.

$$2^3+2^4+2^5+2^6+2^7+2^8 \quad 504_{10}$$

$$0001 \ 1111 \ 1000 \quad 1F8_{16}$$

4.4 El usuario de todo, el grupo leer y el resto leer.

$$2^2+2^5+2^6+2^7+2^8 \quad 484_{10}$$

$$0001 \ 1110 \ 0100 \quad 1E4_{16}$$

4.5 NINGUNO PUEDE HACER NADA.

$$000 \quad 0_{10}$$

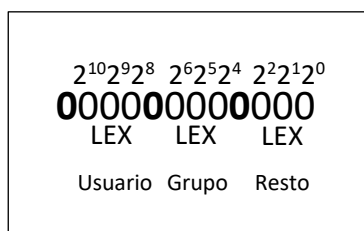
$$0000 \ 0000 \ 0000 \quad 0_{16}$$

4.6 El usuario ejecutar, el grupo leer y escribir y el resto leer.

$$2^2+2^4+2^5+2^6 \quad 116_{10}$$

$$0000 \ 0111 \ 0100 \quad 074_{16}$$

5-



12 bits (3 nibble)

5.1

$$2^6+2^8+2^9+2^{10} \quad 1856_{10}$$

$$0001 \ 0100 \ 0000 \quad 740_{16}$$

5.2

$$2^0+2^1+2^2+2^4+2^4+2^5+2^6+2^8+2^9+2^{10} \quad 1911_{10}$$

$$0111 \ 0111 \ 0111 \quad 777_{16}$$

5.3

$$2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} = 1904_{10}$$

$$0111\ 0111\ 0000 = 770_{16}$$

5.4

$$2^2 + 2^6 + 2^8 + 2^9 + 2^{10} = 1860_{10}$$

$$0111\ 0100\ 0100 = 744_{16}$$

5.5

$$0 = 000_{10}$$

$$0000\ 0000\ 0000 = 000_{16}$$

5.6

$$2^2 + 2^5 + 2^6 + 2^8 = 356_{10}$$

$$0001\ 0110\ 0100 = 164_{16}$$

6-

Luz cocina, luz comedor, Luz entrada, Luz habitación, Bombas aguas sucias, Extractor, Tv, Wifi

bit 7 = Luz cocina	bit 5 = Luz entrada	bit 3 = Bomba aguas sucias
bit 6 = Luz comedor	bit 4 = luz habitación	bit 2 = Extractor
bit 1 = Tv	bit 0 = Wifi	

$$25 = 00011001$$

$$19 = 00010011$$

$$47 = 00101111$$

$$245 = 11110101$$

$$FF = 11111111$$

$$AC = 10101100$$

$$1A = 00011010$$

$$10101010$$